

PYTHON: LE LISTE

Scheda riassuntiva — Lezione 2

CREAZIONE E ACCESSO

- Una lista raccoglie più valori in un solo contenitore, tra []
- Gli indici partono da 0 → numeri[0] è il PRIMO elemento
- Indici negativi contano dalla fine: numeri[-1] è l'ULTIMO
- len(lista) restituisce quanti elementi contiene

Esempio:

```
numeri = [10, 20, 30, 40, 50]
print(numeri[0])    # 10
print(numeri[-1])   # 50
print(len(numeri))  # 5
```

METODI UTILI

- append(x) → aggiunge x in fondo alla lista
- remove(x) → rimuove la PRIMA occorrenza del valore x
- sort() → ordina la lista (in place, la modifica direttamente)
- in → verifica se un valore è presente nella lista

Esempio:

```
numeri.append(60)
numeri.remove(20)
print(30 in numeri)    # True
```

CICLARE SU UNA LISTA

- for valore in lista: → scorre ogni ELEMENTO, non l'indice
- Attenzione: for i in range(len(lista)) scorre gli INDICI, non i valori
- enumerate(lista) → dà sia indice che valore insieme, utile quando servono entrambi

Esempio:

```
for n in numeri:
    print(n)

for i, n in enumerate(numeri):
    print(f"indice {i}: valore {n}")
```

ESERCIZIO: SOLO I PARI

- Obiettivo: stampare solo i VALORI pari contenuti nella lista
- Si scorre ogni elemento (for n in lista), non la lunghezza o gli indici
- Su ciascun elemento si applica il controllo già visto: $n \% 2 == 0$

Soluzione corretta:

```
numeri = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
for n in numeri:
    if n % 2 == 0:
        print(n)
```